

DS 3 : Corrigé

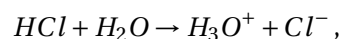
PTSI La Martinière Monplaisir

I Chimie : Cinétique

Total = 20 point(s)

1. 2 point(s)

L'acide chlorhydrique est un acide fort, qui se dissocie totalement dans l'eau :



le pH est donc donné par : $pH = -\log[H_3O^+] = -\log C_a = 1.0$.

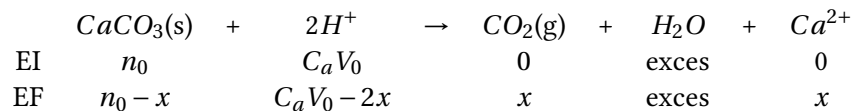
2. 2 point(s)

L'équation d'état des GP permet de trouver

$$n_{CO_2} = \frac{P_{CO_2} V}{RT} .$$

3. 4 point(s)

L'équation-bilan de la mise en solution acide du carbonate de calcium s'écrit



Un tableau d'avancement permet d'obtenir $x = n_{CO_2}$. Avec le premier tableau donnant la pression en CO_2 en fonction du temps, on trouve $x = 3 \text{ mmol}$ à $t = 100 \text{ s}$.

4. 3 point(s)

La quantité de matière d'ions H^+ vaut $n_{H^+} = [H^+] V_0$. Un tableau d'avancement pour la réaction précédente donne $n_{H^+} = C_a V_0 - 2x$, qui donne $x = \frac{C_a V_0 - n_{H^+}}{2}$, qui donne finalement $x = 0.5 \text{ mmol}$.

5. 1 point(s)

Les méthodes sont cohérentes : les résultats obtenus sont comparables aux erreurs d'arrondis et de mesures près.

6. 1 point(s)

La vitesse de réaction s'écrit, en fonction de la concentration en H^+ : $v = -\frac{1}{2} \frac{d[H^+]}{dt}$ (le coefficient stoechiométrique de H^+ vaut -2).

7. 2 point(s)

Les calculs sont à savoir faire. Pour :

Pour $\alpha = 0$, on obtient

$$[H^+] = C_a - 2kt ,$$

et donc $x = k V_0 t$.

8. 2 point(s)

Pour $\alpha = 1$, on obtient

$$\ln \frac{[H^+]}{C_a} = -2kt ,$$

qui donne

$$\ln \frac{C_a V_0 - 2x}{C_a V_0} = -2kt .$$

9. 2 point(s)

Pour $\alpha = 2$, on trouve

$$\frac{1}{[H^+]} - \frac{1}{C_a} = 2kt ,$$

qui permet d'obtenir finalement

$$\frac{1}{C_a V_0 - 2x} - \frac{1}{C_a V_0} = \frac{2kt}{V_0} .$$

10. 3 point(s)

C'est pour le **graphe 3** que les points semblent les plus alignés.

La réaction est donc **d'ordre 2**.

La pente de la droite obtenue permet de trouver la constante de réaction : $k = 7.16 \cdot 10^{-2} L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$.

II Oscillations électriques

Total = 30 point(s)

1. 4 point(s)

Juste après la fermeture de l'interrupteur, le courant traversant la bobine est nul : $i(0^+) = 0$. À l'instant initial, le condensateur est déchargé, donc $u_c(0^+) = 0$, ce qui entraîne $u_R(0^+) = Ri_R(0^+) = 0$. En appliquant la loi des mailles sur l'ensemble du circuit, on trouve

$$E = u_R(0^+) + u_s(0^+) \Rightarrow u_s(0^+) = E .$$

À partir de la loi des mailles, $E = u_c + u_s$, en dérivant par rapport au temps, on trouve en 0^+

$$0 = \frac{du_c}{dt}(0^+) + \frac{du_s}{dt}(0^+) \Rightarrow \frac{du_s}{dt}(0^+) = 0$$

, puisque le courant i_c est nul en 0^+ , de par la loi des noeuds.

2. 2 point(s)

En régime permanent, la tension u_s vaut

$$u_s(t \rightarrow \infty) = 0 ,$$

puisque la bobine est assimilable à un fil.

3. 5 point(s)

Avec la loi des mailles : $E = u_s + u_c$, qu'on dérive une première fois pour trouver

$$0 = \frac{du_s}{dt} + \frac{du_c}{dt} .$$

En dérivant une nouvelle fois, on obtient

$$\frac{d^2 u_s}{dt^2} + \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0.$$

La relation $u_c = q/C$ implique $\frac{d^2 u_c}{dt^2} = \frac{1}{C} \frac{di_c}{dt}$. Avec la loi des nœuds, on trouve alors

$$\frac{di_c}{dt} = \frac{di}{dt} - \frac{di_R}{dt} = \frac{1}{L} u_s - \frac{di_R}{dt}.$$

Enfin, la tension aux bornes de l'association R-C parallèle donne $Ri_R = u_c$, et donc $\frac{di_R}{dt} = \frac{1}{R} \frac{du_c}{dt}$, soit finalement $\frac{di_R}{dt} = -\frac{1}{R} \frac{du_s}{dt}$, et donc

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} = \frac{1}{LC} u_s + \frac{1}{RC} \frac{du_s}{dt}.$$

En définitive, on en déduit l'équation différentielle suivante vérifiée par u_s :

$$\frac{d^2 u_s}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_s}{dt} + \frac{1}{LC} u_s = 0.$$

La pulsation caractéristique vaut $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et le facteur de qualité s'écrit $Q = R\sqrt{C/L}$.

4. 2 point(s)

L'équation caractéristique s'écrit

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0,$$

et son discriminant a pour expression $\Delta = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2$.

5. 2 point(s)

Avec les valeurs fournies, on trouve $Q = 1/3 < 1/2$: le circuit évolue en régime **apériodique**.

6. 1 point(s)

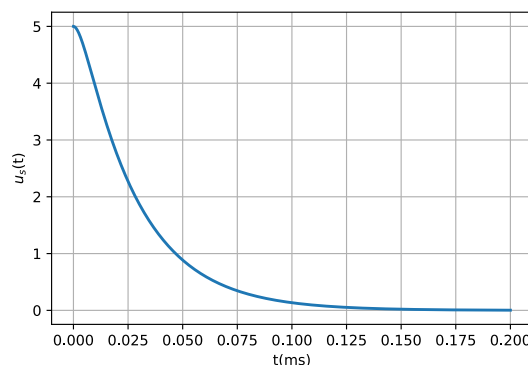
La tension u_s s'écrit donc

$$u_s(t) = Ae^{-t/\tau_1} + Be^{-t/\tau_2},$$

avec $-1/\tau_1$ et $-1/\tau_2$ les solutions de l'équation caractéristique.

7. 1 point(s)

L'allure de $u_s(t)$ est la suivante :



II.1 Étude du régime sinusoïdal forcé

8. 3 point(s)

cf. cours : $\underline{Z}_L = jL\omega$, $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$, $\underline{Z}_R = R$.

9. 3 point(s)

Le circuit est constitué de la mise en série de la bobine et de $\underline{Z}_1$, l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R et C. L'impédance équivalente au circuit est alors :

$$\underline{Z}_{eq} = jL\omega + \underline{Z}_1 = jL\omega + \frac{R}{1 + jRC\omega}.$$

10. 3 point(s)

La partie réelle de $\underline{Z}_{eq}$ s'écrit

$$\operatorname{Re}(\underline{Z}_{eq}) = \frac{R}{1 + R^2 C^2 \omega^2},$$

et la partie imaginaire

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}_{eq}) = L\omega - \frac{R^2 C \omega}{1 + R^2 C^2 \omega^2}.$$

Les allures de $\operatorname{Re}(\underline{Z})$ et $\operatorname{Im}(\underline{Z})$ montrent que sur un large intervalle de pulsation la partie réelle de $\underline{Z}_{eq}$ ne varie pratiquement pas, et la partie imaginaire de $\underline{Z}_{eq}$ est positive. Ainsi, l'impédance équivalente est constituée d'une bobine en série avec une résistance. De plus, la partie réelle ne varie presque pas, donc la résistance équivalente est constante vis-à-vis de ω , et la partie imaginaire est linéaire en ω , donc l'inductance équivalente est elle aussi une constante.

11. 2 point(s)

Avec un diviseur de tension, on trouve, avec les notations des questions précédentes

$$\underline{U}_{sm} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_1} \underline{U}_{em} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_{eq}} \underline{U}_{em}.$$

En exprimant les impédances en fonction de la pulsation ω , on obtient

$$\underline{U}_{sm} = \frac{jL\omega(1 + jRC\omega)}{jL\omega(1 + jRC\omega) + R} \underline{U}_{em}.$$

12. 2 point(s)

L'amplitude $U_{sm}(\omega)$ est donnée par le module de l'amplitude complexe $\underline{U}_{sm}$:

$$U_{sm}(\omega) = \frac{L\omega\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}{\sqrt{(R - LRC\omega^2)^2 + L^2 \omega^2}} U_{em}.$$

III Oscillations mécaniques

Total = 19 point(s)

1. 2 point(s)

en projection sur l'axe (Ox) , la deuxième loi de Newton s'écrit :

$$m\ddot{x} = -kx.$$

L'origine des positions est prise à la position d'équilibre, qui correspond à la longueur à vide pour un système horizontal.

On en déduit l'équation différentielle sous forme canonique :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 ,$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. En l'absence de frottement, la position de la barre obéit à une équation d'oscillateur harmonique.

2. 3 point(s)

★**Solution générale** : L'abscisse de la barre est donnée par la solution de l'équation différentielle obtenue à la question précédente :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) .$$

★**Conditions initiales** : $x(0) = a = A$, et aussi $\dot{x}(0) = \omega_0 B = 0$, donc $A = a$ et $B = 0$.

★**Finalement**, on obtient

$$x(t) = a \cos(\omega_0 t) .$$

3. 2 point(s)

L'énergie mécanique s'écrit

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 ,$$

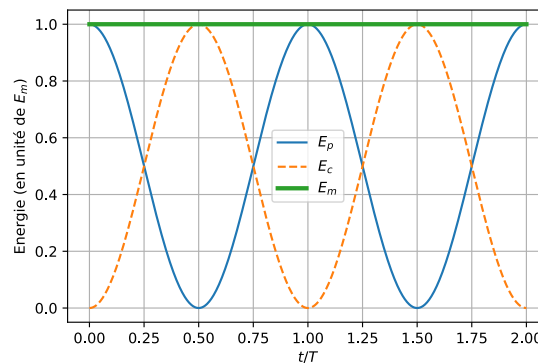
qui vaut, en utilisant l'expression de $x(t)$ obtenue précédemment

$$E_m = \frac{1}{2} m a^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} k a^2 \cos^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} k a^2 .$$

Comme attendu dans un système conservatif, l'énergie mécanique est conservée.

4. 1 point(s)

Les différentes énergies ont les allures suivantes :



5. 2 point(s)

L'amplitude maximale du mouvement est atteinte lorsque l'énergie cinétique s'annule, et que l'énergie mécanique est sous forme d'énergie potentielle élastique. On a alors

$$X_{max} = a , .$$

De la même manière, la vitesse maximale est atteinte lorsque l'énergie potentielle s'annule, ce qui correspond à une énergie cinétique maximale :

$$v_{max} = \omega_0 a .$$

6. 2 point(s)

La deuxième loi de Newton en projection sur (Ox) s'écrit

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x}.$$

On en déduit l'équation différentielle à laquelle obéit x , avec les notations de l'énoncé :

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et $2\lambda = \alpha/m$

7. 3 point(s)

Dans la limite proposée, le mouvement de la barre est pseudo-périodique :

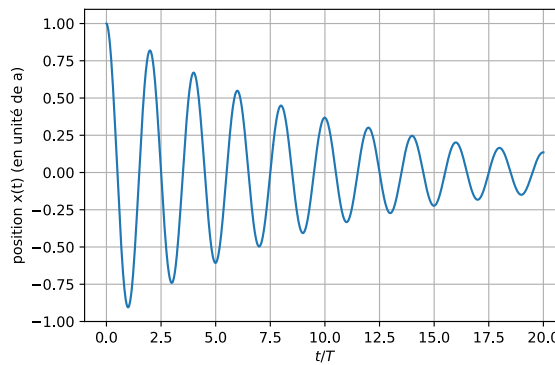
$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t) + Be^{-\lambda t} \sin(\omega t).$$

Avec les conditions initiales, on trouve $A = a$ et $B \simeq a\lambda/\omega_0 \ll a$, ce qui donne finalement

$$x(t) \simeq ae^{-\lambda t} \cos(\omega_0 t).$$

8. 1 point(s)

La position de la barre en fonction du temps a l'allure suivante :



La dissipation étant faible, l'amortissement se fait sur une échelle de temps relativement longue, et la pseudo-période est très proche de la période caractéristique $T = 2\pi/\omega_0$.

9. 3 point(s)

Toujours dans la limite $\lambda \ll \omega_0$, on aura

$$E_m \simeq \frac{1}{2}ma^2\omega_0^2e^{-2\lambda t} \sin^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2}ka^2e^{-2\lambda t} \cos^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2}ka^2e^{-2\lambda t},$$

qui est bien de la forme proposée, avec $\tau = \frac{1}{2\lambda}$.

IV Circuit "2R"LC

Total = 29 point(s)

IV.1 Échelon de courant

1. 2 point(s)

Le courant traversant la bobine étant continu, $i(0^+) = 0$. Ainsi, avec la loi des nœuds, on trouvera $i'(0^+) = I_0$.

2. 5 point(s)

On utilise la loi des nœuds : $I_0 = i + i'$, ce qui en dérivant donne également $0 = \frac{di}{dt} + \frac{di'}{dt}$. Ensuite, la loi des mailles permet de relier i et i' : $Ri' + \int i'/C = Ri + L \frac{di}{dt}$. On dérive cette dernière équation pour trouver

$$\begin{aligned} R \frac{di'}{dt} + i'/C &= R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} \\ \Rightarrow i'/C &= 2R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} \\ \Rightarrow \frac{I_0 - i}{C} &= 2R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} \\ \Rightarrow \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{2R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} &= \frac{I_0}{LC}. \end{aligned}$$

On obtient donc

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \omega_0^2 I_0,$$

avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{L\omega_0}{2R}$.

3. 2 point(s)

Pour que le courant évolue en régime pseudo périodique, il faut que $Q > 1/2$, ce qui revient à

$$\frac{L\omega_0}{2R} > 1/2 \Rightarrow \sqrt{\frac{L}{C}} > R.$$

AN : $R_{max} = \sqrt{L/C} = 1k\Omega$.

4. 4 point(s)

En régime pseudo-périodique, le courant s'écrit

$$i(t) = I_0 + A e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + B e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t).$$

avec $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ la pseudo pulsation.

À l'instant initial, $i(0) = 0$, donc $A + I_0 = 0$ et alors $A = -I_0$.

Avec la loi des mailles appliquée à droite du circuit, on trouve $L \frac{di}{dt}(0^+) = Ri'(0^+) = RI_0$, et donc $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{RI_0}{L}$.

La dérivée initiale du courant vaut également $\frac{di}{dt}(0^+) = -\frac{\omega_0}{2Q} A + \omega B$, et donc $\omega B = \frac{RI_0}{L} - \frac{\omega_0 I_0}{2Q} = 0$, puisque $\omega_0/Q = 2R/L$. Donc, $B = 0$.

Finalement, le courant s'écrit

$$i(t) = I_0 - I_0 e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos\left(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} t\right).$$

5. 2 point(s)

On trouve le courant i' à partir de la loi des nœuds :

$$i'(t) = I_0 - i(t) = I_0 e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos\left(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} t\right).$$

6. 3 point(s)

Avec l'expression de $i(t)$ déterminée précédemment, et $i(\infty) = I_0$, on obtient

$$\delta = \ln(e^{\omega_0 T/(2Q)}) = \frac{\omega_0 T}{2Q}.$$

Avec $T = \frac{2\pi}{\omega}$, on trouve finalement

$$\delta = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}}.$$

7. 4 point(s)

On remarque qu'après 3 pseudo-périodes, l'amplitude de l'oscillation a été divisée par 2, ce qui se traduit par $e^{-3\delta} = 1/2$, soit finalement $\delta = \frac{\ln 2}{3} \simeq 0.23$.

On trouve alors $Q = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\pi^2}{\delta^2}} \simeq \frac{\pi}{\delta} \simeq 12$, et donc $R = \frac{L\omega_0}{2Q} \simeq 40 \Omega$.

Remarque : on trouve effectivement une résistance plus faible que $R_{max} = 1 \text{ k}\Omega$ déterminée précédemment.

IV.2 Régime sinusoïdal forcé

8. 3 point(s)

L'impédance équivalente du circuit s'obtient par la mise en parallèle de $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$, avec $\underline{Z}_1 = R + jL\omega$ et $\underline{Z}_2 = R + \frac{1}{jC\omega}$. on trouve

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{(R + jL\omega)(1 + jRC\omega)}{1 - LC\omega^2 + 2jRC\omega}.$$

9. 4 point(s)

En notation complexe, on note $\underline{i}(t) = \underline{I}_m e^{j\omega t}$. L'amplitude complexe s'obtient par un diviseur de courant :

$$\underline{I}_m = \frac{1/\underline{Z}_1}{1/\underline{Z}_1 + 1/\underline{Z}_2} I_{m0} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} I_{m0},$$

avec les impédances $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ précédemment définies.

En fonction de ω , on trouve

$$\underline{I}_m = \frac{1 + jRC\omega}{1 + 2jRC\omega - LC\omega^2} I_{m0}.$$

En notation réelle, l'amplitude du courant vaut

$$I_m = |\underline{I}_m| = \sqrt{\frac{1 + R^2 C^2 \omega^2}{(1 - LC\omega^2)^2 + 4R^2 C^2 \omega^2}} I_{m0}.$$